



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Facultad de Ciencias

Grado en Matemáticas

Estadística Computacional

Trabajo en Grupo:

Modelos de Clasificación con el paquete CARET

Autores:

Moisés Jiménez Fernández

Pablo Martín Palomino

Natalia Yue Gallardo Pretel

Mario Líndez Martínez

Pablo Reyes Sousa

Diego Ortega Sánchez

Curso 2025/26

Índice

1. 1. Introducción y Planteamiento del Problema	2
2. 2. Preparación y Exploración de los Datos	2
3. 3. Benchmarking: Entrenamiento y Evaluación de Modelos	3
3.1. 3.1. Regresión Logística Multinomial	3
3.1.1. Construcción y entrenamiento del modelo	4
3.1.2. Evaluación del modelo	4
3.1.3. Análisis de los resultados	5
3.2. 3.2 Random Forest	5
3.2.1. Construcción y entrenamiento del modelo	5
3.2.2. Evaluación del modelo	6
3.2.3. Comentario de resultados	7
3.2.4. Análisis de resultados	7
3.3. 3.3. K-Nearest Neighbors (KNN)	7
3.3.1. Construcción y entrenamiento del modelo	8
3.3.2. Evaluación del modelo	9
3.3.3. Análisis de los resultados	10
3.4. 3.4. Máquinas de Vector de Soporte (SVM) con Kernel Radial	10
3.4.1. Construcción y entrenamiento del modelo	11
3.4.2. Evaluación del modelo	11
3.4.3. Análisis de los resultados	12
3.5. 3.5. Gradient Boosting	12
3.5.1. Construcción y entrenamiento del modelo	13
3.5.2. Evaluación del modelo	13
3.5.3. Análisis de los resultados	14
3.6. 3.6. Red Neuronal (Multilayer Perceptron)	15
3.6.1. Análisis de los resultados	16
4. 4. Análisis Visual Comparativo de Fronteras de Decisión	17
5. 5. Discusión y Conclusiones	19

1. 1. Introducción y Planteamiento del Problema

En este trabajo estudiamos un problema clásico de clasificación supervisada utilizando el conjunto de datos *iris*. El objetivo es predecir la especie de una flor a partir de cuatro medidas: longitud y anchura del sépalo, y longitud y anchura del pétalo.

El dataset contiene 150 observaciones de tres especies: *Iris setosa*, *Iris versicolor* e *Iris virginica*. Por tanto, buscamos construir una regla de clasificación que asigne cada observación a una de las tres clases posibles. Matemáticamente, el problema puede expresarse como la aproximación de una función

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow C_1, C_2, C_3,$$

donde la entrada está formada por las cuatro variables geométricas y la salida es la especie predicha.

Para entrenar y comparar los modelos utilizaremos el paquete *caret*, que permite aplicar una misma metodología de partición de datos, validación cruzada y evaluación. En particular, analizaremos varios algoritmos de clasificación, desde métodos sencillos como la regresión logística multinomial hasta modelos más flexibles como Random Forest, KNN, SVM, Gradient Boosting y redes neuronales.

2. 2. Preparación y Exploración de los Datos

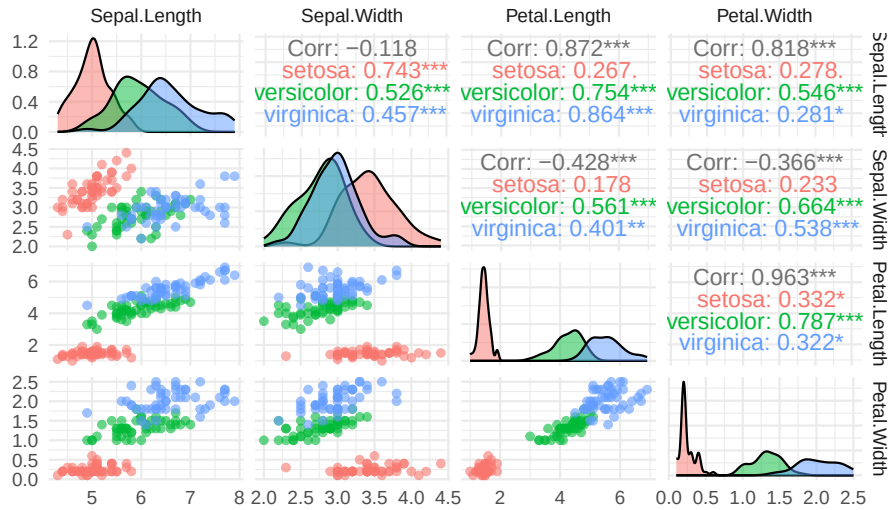
Para garantizar una comparativa rigurosa entre los distintos modelos, realizaremos una única partición del conjunto de datos. Reservaremos un 80 % de las observaciones para la fase de entrenamiento y un 20 % para la fase de test (evaluación real).

Antes de entrenar los modelos, representamos las relaciones entre las variables para observar la separación entre especies.

```
# Matriz de dispersión detallada
ggpairs(iris,
  columns = 1:4,
  aes(color = Species),
  upper = list(continuous = wrap("cor", size = 4)),
  lower = list(continuous = wrap("points", alpha = 0.6, size = 1.5)),
  diag = list(continuous = wrap("densityDiag", alpha = 0.5))) +
theme_minimal() +
labs(title = "Relaciones bidimensionales entre variables",
  subtitle = "Análisis de la distribución geométrica del dataset Iris") +
theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 14))
```

Relaciones bidimensionales entre variables

Análisis de la distribución geométrica del dataset Iris



3. 3. Benchmarking: Entrenamiento y Evaluación de Modelos

En esta sección se entrenan y comparan distintos modelos de clasificación usando la misma partición de datos. Para cada método se ajustan los hiperparámetros correspondientes, se realizan predicciones sobre entrenamiento y test, y se evalúa el rendimiento mediante matrices de confusión y exactitud.

Definimos la siguiente función para dibujar matrices de confusión en los distintos métodos.

```
# Función modular para dibujar matrices de confusión
plot_cm <- function(cm, model_name, type = "Entrenamiento") {
  cm_data <- as.data.frame(cm$table)
  ggplot(data = cm_data, aes(x = Reference, y = Prediction, fill = Freq)) +
    geom_tile() +
    geom_text(aes(label = Freq), vjust = 1, color = "white", fontface = "bold") +
    scale_fill_gradient(low = "#a8dadcd", high = "#1d3557") +
    theme_minimal() +
    labs(title = paste("Matriz de Confusión en", type, ":", model_name),
         x = "Clase Real",
         y = "Clase Predicha",
         fill = "Frecuencia") +
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))
}
```

3.1. 3.1. Regresión Logística Multinomial

La regresión logística multinomial extiende la regresión logística binaria a problemas de clasificación con más de dos categorías. En este caso, la variable de respuesta es *Species*, que puede tomar tres valores: *setosa*, *versicolor* y *virginica*.

El modelo estima, para cada observación, la probabilidad de pertenecer a cada clase. Para ello utiliza combinaciones lineales de las variables predictoras y las transforma mediante la función softmax:

$$P(Y = k | X = x) = \frac{e^{\beta_{k0} + \beta_k^T x}}{\sum_{j=1}^K e^{\beta_{j0} + \beta_j^T x}}, \quad k = 1, \dots, K.$$

Finalmente, cada observación se asigna a la clase con mayor probabilidad estimada. Al ser un modelo lineal, sus fronteras de decisión son sencillas e interpretables.

3.1.1. Construcción y entrenamiento del modelo

El modelo se ajusta mediante la función `train()` de `caret`, usando el método "multinom" y probando distintos valores del parámetro de regularización `decay`.

```
set.seed(123)

# Malla de hiperparámetros
multinomGrid <- expand.grid(
  decay = c(0.1, 0.01, 0.001, 0) # Parámetro de penalización L2
)

# Entrenamiento del modelo de regresión logística multinomial
mod_logit <- train(
  Species ~ .,
  data = trainData,
  method = "multinom",
  tuneGrid = multinomGrid,
  trace = FALSE
)

# Hiperparámetro óptimo seleccionado por validación cruzada
mod_logit$bestTune
#> decay
#> 4 0.1
```

3.1.2. Evaluación del modelo

Evaluamos el modelo tanto en entrenamiento como en test para comprobar su ajuste y su capacidad de generalización.

```
# Predicción sobre el conjunto de entrenamiento
pred_logit_train <- predict(mod_logit, newdata = trainData)

# Matriz de confusión sobre entrenamiento
cm_logit_train <- confusionMatrix(pred_logit_train, trainData$Species)

# Guardamos el gráfico de entrenamiento en una variable
p_train <- plot_cm(cm_logit_train, "Regresión Logística", "Entrenamiento")

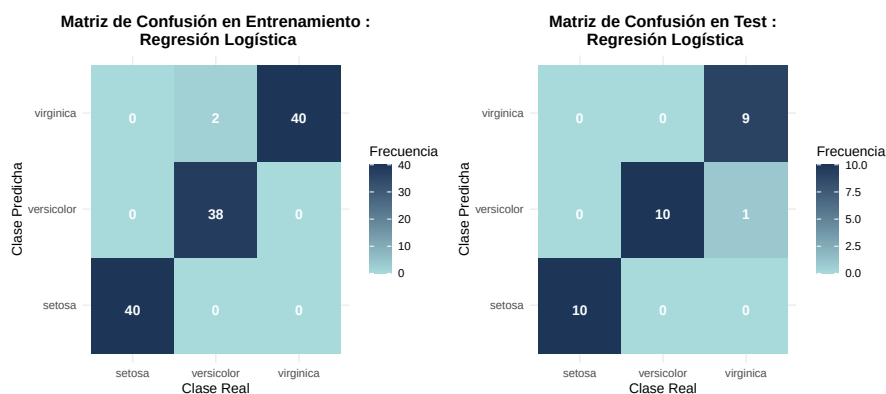
# Predicción sobre el conjunto de test
pred_logit_test <- predict(mod_logit, newdata = testData)

# Matriz de confusión sobre test
cm_logit_test <- confusionMatrix(pred_logit_test, testData$Species)

# Guardamos el gráfico de test en una variable
p_test <- plot_cm(cm_logit_test, "Regresión Logística", "Test")

# Unimos ambos gráficos lado a lado usando patchwork
```

p_train + p_test



3.1.3. Análisis de los resultados

La regresión logística multinomial obtiene un rendimiento alto tanto en entrenamiento como en test. En concreto, el modelo alcanza una exactitud del 98,33 % en entrenamiento y del 96,67 % en test, lo que confirma que mantiene un rendimiento muy estable sobre datos no vistos.

La especie *setosa* se clasifica correctamente en todos los casos, mientras que los errores aparecen únicamente entre *versicolor* y *virginica*, que son las dos clases con mayor solapamiento en las variables del pétalo.

La diferencia entre el rendimiento en entrenamiento y en test es pequeña, por lo que no se aprecian indicios claros de sobreajuste. En este problema, una frontera lineal resulta suficiente para separar razonablemente bien las tres especies.

3.2. 3.2 Random Forest

Random forest es un método ensemble que combina un gran número de árboles de decisión independientes. Cada árbol se entrena con una muestra aleatoria del conjunto de entrenamiento y, en clasificación, la predicción final se obtiene por voto mayoritario.

Además, en cada división de un árbol no se consideran todas las variables, sino solo un subconjunto aleatorio de ellas. Este número de variables se controla mediante el hiperparámetro `mtry`. En nuestro caso, como el dataset tiene cuatro variables predictoras, probamos los valores $mtry \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Si el bosque tiene S árboles, la predicción para una nueva observación x puede escribirse como:

$$\hat{f}(x) = \text{moda}\{\hat{f}_1(x), \hat{f}_2(x), \dots, \hat{f}_S(x)\}$$

Uno podría pensar que el parámetro S (número de árboles del bosque) es otro hiperparámetro: si es muy pequeño, hay subajuste; si es muy grande, habrá sobreajuste (como ocurre en la mayoría de modelos). Sin embargo, en el artículo introductorio de los random forest (*Random Forests* de Leo Breiman) se demuestra que a mayor S , mejor desempeño tendrá el bosque con nuevas muestras. La demostración de este suceso se debe a la Ley de los Grandes Números.

3.2.1. Construcción y entrenamiento del modelo

Entrenamos el modelo con `train()` del paquete `Caret` usando como parámetro `method = "rf"`. El valor de `mtry` se selecciona mediante validación cruzada de 10 particiones.

```
set.seed(123)
```

```
S <- 1000
```

```

# Cross validation
ctrl_rf <- trainControl(method = "cv", number = 10)

# Grid de hiperparámetros
rfGrid <- expand.grid(mtry = 1:4)

# Entrenamiento
mod_rf <- train(
  Species ~ .,
  data = trainData,
  method = "rf",
  tuneGrid = rfGrid,
  trControl = ctrl_rf,
  ntree = S,
)

# Valor óptimo de mtry seleccionado por validación cruzada
print(paste("Valor óptimo de mtry seleccionado: ", mod_rf$bestTune))
#> [1] "Valor óptimo de mtry seleccionado: 1"

```

3.2.2. Evaluación del modelo

Evaluamos el rendimiento del modelo en entrenamiento y en test.

```

# Predicción entrenamiento
pred_rf_train <- predict(mod_rf, newdata = trainData)

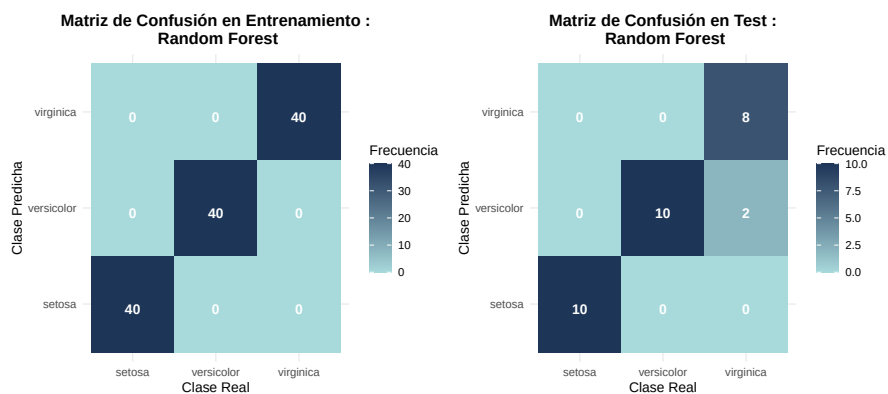
# Matriz de confusión de entrenamiento
cm_rf_train <- confusionMatrix(pred_rf_train, trainData$Species)
p_train <- plot_cm(cm_rf_train, "Random Forest", "Entrenamiento")

# Predicción test
pred_rf_test <- predict(mod_rf, newdata = testData)

# Matriz de confusión de test
cm_rf_test <- confusionMatrix(pred_rf_test, testData$Species)
p_test <- plot_cm(cm_rf_test, "Random Forest", "Test")

p_train + p_test

```



3.2.3. Comentario de resultados

Las matrices de confusión muestran que el modelo de Random Forest tuvo un rendimiento perfecto en entrenamiento y uno bastante bueno en test. La precisión en entrenamiento es del 100 % mientras que en test acertó 28 de las 30 muestras, con una precisión del 93.3 %.

La clase setosa es perfectamente separada (se puede observar que es la diferente en las observaciones geométricas) mientras que hay algo de confusión entre la clase virgínica y la versicolor, que hay un poco más de solapamiento en sus distribuciones.

Como se ve, el modelo funciona bastante bien y, debido al ser un ensemble, no existe preocupación por posibles sobreajustes.

3.2.4. Análisis de resultados

En general, se observa que Random Forest produce muy buenos resultados para el problema de clasificación. Posee una matriz de confusión perfecta para entrenamiento y una muy buena para test. Además, la base teórica de la que se deduce imposibilidad de sobreajuste puede permitirnos aumentar el número de árboles sin miedo alguno, pudiendo mejorar el modelo aún más. Sin embargo, si bien es cierto que en este problema tenemos pocas características y, por tanto, la creación de árboles es mucho más rápida, en problemas de clasificación en los que hay cientos de características, la creación de los árboles puede suponer un gran coste temporal, por lo que cabría razonar la idea de perder precisión de un modelo a cambio de ganar en optimización.

3.3. K-Nearest Neighbors (KNN)

El método **K-Nearest Neighbors** (KNN) es un algoritmo de clasificación supervisada no paramétrico. A diferencia de otros modelos, KNN no estima explícitamente una función de decisión durante una fase de entrenamiento tradicional. En su lugar, conserva las observaciones del conjunto de entrenamiento y clasifica cada nueva observación comparándola con los datos ya conocidos.

En nuestro caso, si una flor tiene medidas parecidas a las de ciertas flores del conjunto de entrenamiento, es razonable asignarle la misma especie que predomina entre esas flores cercanas. Para medir esta cercanía se utiliza habitualmente la distancia euclídea. Si tenemos dos observaciones x_i y x_j con p variables predictoras, dicha distancia viene dada por:

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{l=1}^p (x_{il} - x_{jl})^2}.$$

Dada una nueva observación x , el modelo busca sus k vecinos más cercanos y asigna como predicción la clase mayoritaria entre ellos:

$$\hat{y}(x) = \text{moda}\{y_i : x_i \in N_k(x)\},$$

donde $N_k(x)$ representa el conjunto de los k vecinos más próximos a x .

Por tanto, el hiperparámetro fundamental del modelo es el número de vecinos k . Valores pequeños de k generan fronteras de decisión muy flexibles y sensibles al ruido, por lo que pueden producir sobreajuste. En cambio, valores grandes de k suavizan la frontera de decisión, aunque si son excesivos pueden provocar infraajuste.

Además, KNN es especialmente sensible a la escala de las variables, ya que se basa directamente en distancias. Por esta razón, antes de aplicar el algoritmo se estandarizan las variables predictoras mediante centrado y escalado.

3.3.1. Construcción y entrenamiento del modelo

Para entrenar el modelo se utiliza de nuevo la función `train()` del paquete `caret`. Se define una malla de valores impares para k , evitando empates frecuentes en la votación de los vecinos, y se selecciona el mejor valor mediante validación cruzada de 10 particiones.

```
set.seed(123)

# Control de validación cruzada
ctrl_knn <- trainControl(method = "cv", number = 10)

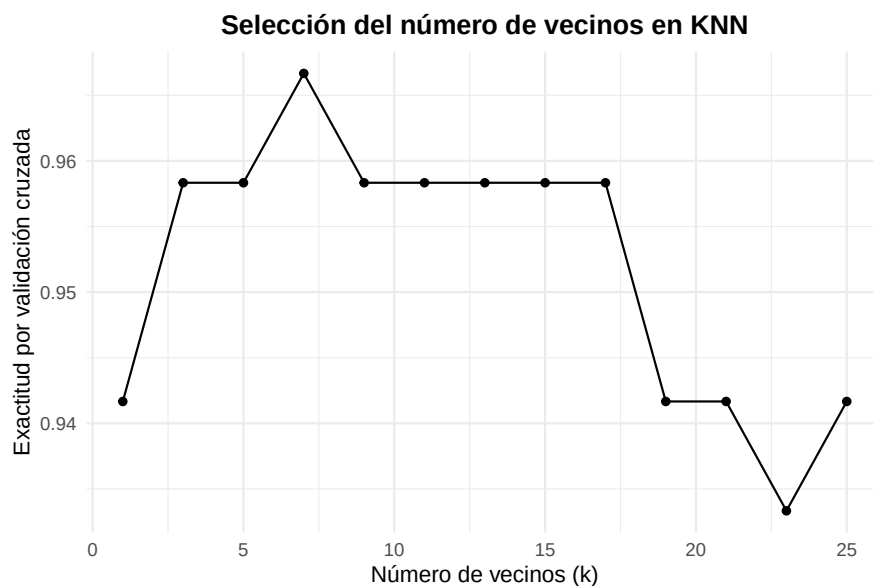
# Malla de hiperparámetros: número de vecinos
knnGrid <- expand.grid(
  k = seq(1, 25, by = 2)
)

# Entrenamiento del modelo KNN
mod_knn <- train(
  Species ~ .,
  data = trainData,
  method = "knn",
  preProcess = c("center", "scale"),
  tuneGrid = knnGrid,
  trControl = ctrl_knn
)

# Valor óptimo de k seleccionado por validación cruzada
print(paste("Valor óptimo de k seleccionado: ", mod_knn$bestTune$k))
#> [1] "Valor óptimo de k seleccionado: 7"
```

Podemos representar cómo varía la exactitud estimada por validación cruzada en función del número de vecinos considerado.

```
ggplot(mod_knn) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Selección del número de vecinos en KNN",
       x = "Número de vecinos (k)",
       y = "Exactitud por validación cruzada") +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))
```



Confirmamos visualmente lo devuelto por el proceso de validación cruzada, siendo el número óptimo de vecinos de $k = 7$

3.3.2. Evaluación del modelo

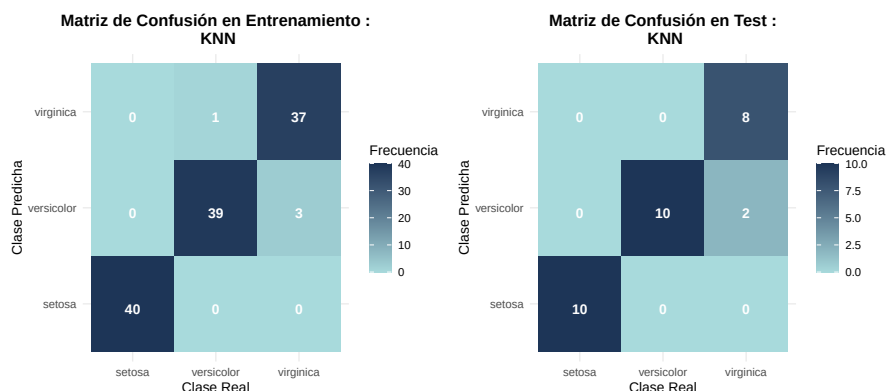
Al igual que en los modelos anteriores, evaluamos el rendimiento tanto sobre el conjunto de entrenamiento como sobre el conjunto de test. La evaluación en entrenamiento permite detectar si el modelo se ajusta demasiado a los datos utilizados para construirlo, mientras que el conjunto de test proporciona una estimación de su capacidad de generalización.

```
# Predicción sobre el conjunto de entrenamiento
pred_knn_train <- predict(mod_knn, newdata = trainData)
cm_knn_train <- confusionMatrix(pred_knn_train, trainData$Species)

# Predicción sobre el conjunto de test
pred_knn_test <- predict(mod_knn, newdata = testData)
cm_knn_test <- confusionMatrix(pred_knn_test, testData$Species)

# Representación conjunta de las matrices de confusión
p_train <- plot_cm(cm_knn_train, "KNN", "Entrenamiento")
p_test <- plot_cm(cm_knn_test, "KNN", "Test")

p_train + p_test
```



Las matrices de confusión muestran que el modelo KNN obtiene un rendimiento bastante bueno tanto en entrenamiento como en test. En el conjunto de entrenamiento clasifica correctamente 116 de las 120 observaciones, lo que supone una precisión aproximada del 96.7 %. En el conjunto de test clasifica correctamente 28 de las 30 observaciones, con una precisión aproximada del 93.3 %.

La clase setosa se identifica perfectamente en ambos conjuntos, lo cual era esperable porque suele estar claramente separada de las otras especies. Los errores aparecen únicamente entre versicolor y virginica, que son las dos clases más parecidas entre sí según las variables medidas. En test, las dos observaciones mal clasificadas corresponden a flores virginica que el modelo predice como versicolor.

En general, los resultados indican que KNN funciona bien para este problema. Además, como el rendimiento en test es similar al de entrenamiento, no parece haber un sobreajuste importante.

3.3.3. Análisis de los resultados

En conjunto, los resultados muestran que KNN funciona bien para el problema de clasificación del conjunto de datos iris. Las matrices de confusión muestran una exactitud alta tanto en entrenamiento, 96.67 %, como en test, 93.33 %. Además, al ser ambos valores similares, no parece haber un sobreajuste importante. No parece haber un sobreajuste importante, por lo que el modelo obtiene una frontera de decisión suficientemente flexible, pero sin depender en exceso de puntos individuales.

Los errores se concentran entre versicolor y virginica, que son las especies con mayor solapamiento, mientras que setosa se clasifica correctamente al estar claramente separada por las variables del pétalo. Esto también se aprecia en la frontera de decisión, donde setosa ocupa una región diferenciada y las dudas aparecen en la zona de transición entre versicolor y virginica.

En conclusión, KNN ofrece un rendimiento sólido en este problema, combinando una frontera de decisión flexible con una buena capacidad de generalización gracias a la selección de k mediante validación cruzada.

3.4. Máquinas de Vector de Soporte (SVM) con Kernel Radial

Las Máquinas de Vector de Soporte (SVM) constituyen uno de los algoritmos más potentes y versátiles en el ámbito del Aprendizaje Automático. El objetivo principal de una SVM es encontrar el hiperplano óptimo en un espacio N -dimensional que maximice el margen de separación entre las distintas clases.

En problemas donde las clases no son linealmente separables en el espacio original, SVM emplea el conocido “truco del kernel” (*kernel trick*). Este mecanismo proyecta implícitamente los datos de entrada a un espacio de mayor dimensión donde sí es posible trazar un hiperplano lineal separador. En este caso, utilizaremos el kernel de Base Radial (RBF, por sus siglas en inglés), cuya función matemática se define como:

$$K(x, x') = \exp(-\sigma ||x - x'||^2)$$

El comportamiento de este modelo está gobernado principalmente por dos hiperparámetros que optimizaremos mediante validación cruzada:

El parámetro de coste (C): Controla el equilibrio entre lograr un margen amplio y penalizar los errores de clasificación en el conjunto de entrenamiento. Un C alto crea un modelo más estricto (riesgo de sobreajuste), mientras que un C bajo permite un margen más suave (mayor generalización).

El parámetro del kernel (σ o σ^2): Define la influencia de una única observación. Valores altos de σ hacen que la frontera de decisión sea muy dependiente de los puntos individuales más cercanos, generando fronteras complejas y ajustadas.

Al igual que ocurre con las Redes Neuronales, los algoritmos basados en distancias como SVM son muy sensibles a la escala de las características, por lo que incluiremos un preprocesamiento de estandarización.

3.4.1. Construcción y entrenamiento del modelo

```
# install.packages("kernlab")
set.seed(123)

# Definimos una malla de hiperparámetros para optimizar C y sigma
svmGrid <- expand.grid(
  sigma = c(0.01, 0.1, 0.5, 1), # Amplitud del kernel radial
  C = c(0.1, 1, 10, 100)       # Coste o penalización
)

# Entrenamiento del modelo SVM con Kernel Radial
mod_svm <- train(
  Species ~ .,
  data = trainData,
  method = "svmRadial",
  preProcess = c("center", "scale"),
  tuneGrid = svmGrid,
  trControl = trainControl(method = "cv", number = 10) # 10-fold Cross-Validation
)

# Mostramos los hiperparámetros óptimos seleccionados por validación cruzada
mod_svm$bestTune
#>   sigma    C
#> 4 0.01 100
```

3.4.2. Evaluación del modelo

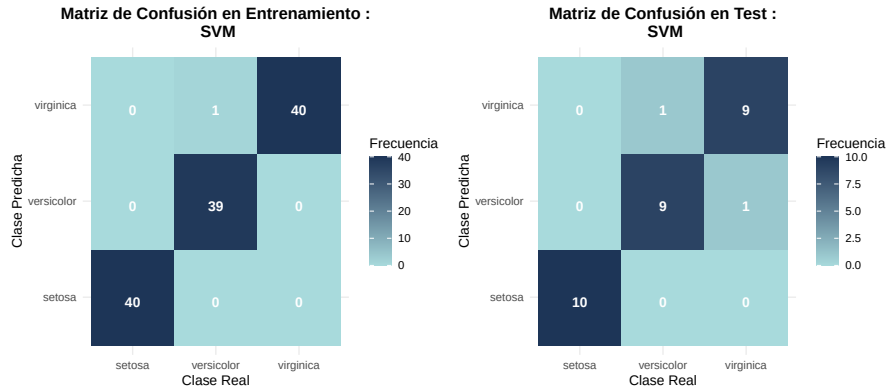
Una vez ajustados los hiperparámetros óptimos, procedemos a evaluar el modelo sobre nuestro conjunto de test del 20% reservado inicialmente.

```
# Predicción sobre el conjunto de entrenamiento
pred_svm_train <- predict(mod_svm, newdata = trainData)
cm_svm_train <- confusionMatrix(pred_svm_train, trainData$Species)

# Predicción sobre el conjunto de test
pred_svm_test <- predict(mod_svm, newdata = testData)
cm_svm_test <- confusionMatrix(pred_svm_test, testData$Species)

# Representación conjunta de las matrices de confusión
p_train <- plot_cm(cm_svm_train, "SVM", "Entrenamiento")
p_test <- plot_cm(cm_svm_test, "SVM", "Test")

p_train + p_test
```



3.4.3. Análisis de los resultados

La Máquina de Vector de Soporte con kernel radial exhibe un rendimiento sobresaliente, alineándose con las métricas observadas en los modelos anteriores. Como era de esperar, la clase setosa se clasifica perfectamente debido a su aislamiento espacial. El aspecto más destacable se observa en el gráfico de la frontera de decisión: a diferencia de la Regresión Logística, cuyas divisiones son estrictamente rectas, el kernel RBF permite que las fronteras se “doblen” de forma no lineal para encapsular la región de solapamiento entre las especies versicolor y virginica. Al haber optimizado los parámetros C y σ , la frontera resultante traza un límite suave y natural entre ambas especies, encontrando un equilibrio idóneo entre el ajuste a los datos de entrenamiento y la capacidad de generalización sin incurrir en un sobreajuste evidente de la frontera hacia puntos ruidosos aislados.

3.5. Gradient Boosting

Gradient Boosting es un método basado en la combinación secuencial de múltiples árboles de decisión poco profundos en general. La idea consiste en construir una sucesión de modelos simples donde cada nuevo árbol intenta corregir los errores cometidos por el conjunto de árboles previamente entrenados.

A diferencia de algoritmos como Random Forest, donde los árboles se generan de forma independiente y en paralelo, Gradient Boosting construye los árboles de manera iterativa. En cada etapa, se ajusta un nuevo árbol sobre los residuos o errores del modelo actual, mejorando progresivamente la capacidad predictiva del conjunto.

Desde un punto de vista matemático, el modelo final puede expresarse como una suma de árboles de decisión:

$$F_M(x) = \sum_{m=1}^M \gamma_m h_m(x),$$

donde $h_m(x)$ representa el árbol construido en la iteración m , γ_m es el peso asociado a dicho árbol y M es el número total de árboles que forman el modelo. Cada nuevo árbol se incorpora siguiendo la dirección del gradiente negativo de una función de pérdida, de ahí el término *Gradient Boosting*.

El comportamiento del algoritmo está determinado principalmente por tres hiperparámetros que optimizaremos más adelante:

Número de árboles (n. trees): controla cuántos árboles se combinan en el modelo final. Un número reducido puede producir infraajuste, mientras que un número excesivamente elevado puede incrementar el riesgo de sobreajuste.

Profundidad de interacción (interaction.depth): determina la complejidad máxima de cada árbol individual. Valores pequeños generan fronteras de decisión más simples, mientras que profundidades elevadas permiten capturar interacciones complejas entre las variables.

Tasa de aprendizaje (shrinkage): regula la contribución de cada nuevo árbol al modelo global. Valores pequeños suelen mejorar la capacidad de generalización, aunque requieren un mayor número de árboles para alcanzar un rendimiento óptimo.

Una de las principales ventajas de Gradient Boosting es su capacidad para modelar relaciones no lineales entre las variables explicativas y la variable objetivo. Además, al estar basado en árboles de decisión, no requiere asumir relaciones lineales entre las variables ni es especialmente sensible a diferencias de escala entre los predictores. Esto lo convierte en una alternativa flexible y potente para problemas de clasificación como el conjunto de datos iris que usamos.

3.5.1. Construcción y entrenamiento del modelo

Para mantener una metodología homogénea con el resto de modelos analizados, utilizaremos la función `train()` del paquete `caret`, que permite automatizar el proceso de ajuste y selección de hiperparámetros mediante validación cruzada.

Con el objetivo de encontrar la configuración más adecuada para el conjunto de datos iris, definimos un conjunto de posibles valores para los hiperparámetros anteriormente comentados. La selección de la mejor combinación se realizará mediante validación cruzada de 10 particiones (*10-fold Cross Validation*).

El uso de validación cruzada permite estimar el rendimiento esperado del modelo sobre datos no observados durante el entrenamiento, reduciendo la dependencia de una única partición de los datos y proporcionando una selección más robusta de los hiperparámetros.

```
set.seed(123)

gbmGrid <- expand.grid(
  interaction.depth = c(1,2,3),
  n.trees = c(10,25,50,100),
  shrinkage = c(0.001,0.01,0.1),
  n.minobsinnode = 10
)

mod_gbm <- train(
  Species ~ .,
  data = trainData,
  method = "gbm",
  tuneGrid = gbmGrid,
  trControl = trainControl(method = "cv", number = 10),
  verbose = FALSE
)

mod_gbm$bestTune
#>      n.trees interaction.depth shrinkage n.minobsinnode
#> 33      10           3         0.1           10
```

3.5.2. Evaluación del modelo

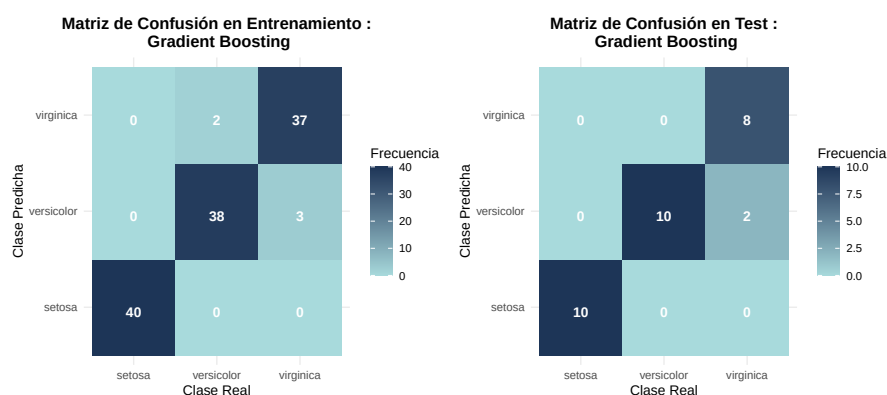
Una vez seleccionada la combinación óptima de hiperparámetros mediante validación cruzada, procedemos a evaluar el rendimiento del modelo tanto sobre el conjunto de entrenamiento como sobre el conjunto de test. Esta comparación permitirá analizar la capacidad de generalización del modelo y detectar posibles indicios de sobreajuste.

```
# Predicción sobre el conjunto de entrenamiento
pred_gbm_train <- predict(mod_gbm, newdata = trainData)
cm_gbm_train <- confusionMatrix(pred_gbm_train, trainData$Species)
```

```
# Predicción sobre el conjunto de test
pred_gbm_test <- predict(mod_gbm, newdata = testData)
cm_gbm_test <- confusionMatrix(pred_gbm_test, testData$Species)

# Representación conjunta de las matrices de confusión
p_train <- plot_cm(cm_gbm_train, "Gradient Boosting", "Entrenamiento")
p_test <- plot_cm(cm_gbm_test, "Gradient Boosting", "Test")

p_train + p_test
```



Las matrices de confusión muestran que Gradient Boosting obtiene un rendimiento muy elevado sobre el conjunto de entrenamiento. El modelo clasifica correctamente 115 de las 120 observaciones, alcanzando una exactitud aproximada del 95,83 %.

La especie setosa se identifica perfectamente en todos los casos, lo que refleja la clara separación existente entre esta clase y las demás. Los únicos errores aparecen entre las especies versicolor y virginica, que presentan características morfológicas más similares y, por tanto, una mayor zona de solapamiento.

Estos resultados indican que el modelo es capaz de capturar los patrones presentes en los datos de entrenamiento sin necesidad de recurrir a fronteras de decisión excesivamente complejas.

3.5.3. Análisis de los resultados

Gradient Boosting obtiene un rendimiento muy elevado tanto en entrenamiento como en test. En el conjunto de entrenamiento clasifica correctamente 115 de las 120 observaciones, alcanzando una exactitud del 95,83 %. Por su parte, en el conjunto de test clasifica correctamente 28 de las 30 observaciones, lo que supone una exactitud del 93,33 %.

La especie setosa se identifica correctamente en todos los casos, tanto en entrenamiento como en test. Los errores de clasificación se concentran exclusivamente entre las especies versicolor y virginica, que presentan características morfológicas más similares y una mayor zona de solapamiento en el espacio de variables.

La diferencia de rendimiento entre entrenamiento y test es reducida, lo que sugiere que el modelo presenta una buena capacidad de generalización y no muestra indicios claros de sobreajuste. Esto indica que la estrategia de validación cruzada utilizada para seleccionar los hiperparámetros ha permitido obtener un equilibrio adecuado entre complejidad y capacidad predictiva.

La frontera de decisión confirma esta interpretación. Se observa una separación clara de la especie setosa, mientras que la región que separa versicolor y virginica presenta una estructura más compleja. La forma escalonada de las fronteras refleja la naturaleza de los árboles de decisión que componen el modelo, permitiendo capturar relaciones no lineales sin necesidad de asumir una forma funcional específica.

En conjunto, los resultados muestran que Gradient Boosting constituye una alternativa potente y flexible para este problema de clasificación, ofreciendo una elevada precisión y una buena capacidad de generalización sobre datos no observados.

3.6. Red Neuronal (Multilayer Perceptron)

Como último modelo predictivo, implementamos una Red Neuronal Artificial (*Artificial Neural Network*, ANN) mediante el paquete `nnet`. Específicamente, construimos un Perceptrón Multicapa (MLP) del tipo *feed-forward* con una única capa oculta.

A diferencia de los métodos de particionamiento recursivo (como los árboles) o basados en distancias (como KNN), la red neuronal busca aproximar la función de clasificación mediante una combinación lineal de transformaciones no lineales. En nuestro caso, la capa de salida utiliza una transformación logística multinomial (*softmax*) para emitir una distribución de probabilidad sobre las tres posibles especies botánicas.

Matemáticamente, la capa oculta realiza una transformación no lineal del espacio de entrada original $\mathbb{R}^4$. Si denotamos el vector de características de entrada como X y la matriz de pesos sinápticos como W , las neuronas aplican una función de activación logística $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ sobre la combinación lineal $W^T X$. Esto proyecta los datos geométricos de las flores en un nuevo espacio multidimensional donde las clases se vuelven linealmente separables para la capa de salida.

Cabe destacar que las redes neuronales son extremadamente sensibles a la escala de las variables de entrada debido a la forma en que se actualizan los gradientes durante la optimización. Por ello, delegaremos en `caret` la tarea de preprocesar los datos (`center` y `scale`) para que todas las variables tengan media nula y varianza unitaria. Además, para evitar el sobreajuste (*overfitting*) en un conjunto de datos relativamente pequeño, aplicaremos una penalización sobre la norma de los pesos de la red, conocida como regularización de Tikhonov o *weight decay* (λ). A través de `caret`, realizaremos una búsqueda en malla para encontrar la combinación óptima de neuronas en la capa oculta (`size`) y el factor de decaimiento (`decay`).

```
# Cargamos la librería para poder dibujar la red neuronal
#install.packages("NeuralNetTools")
library(NeuralNetTools)

set.seed(123)

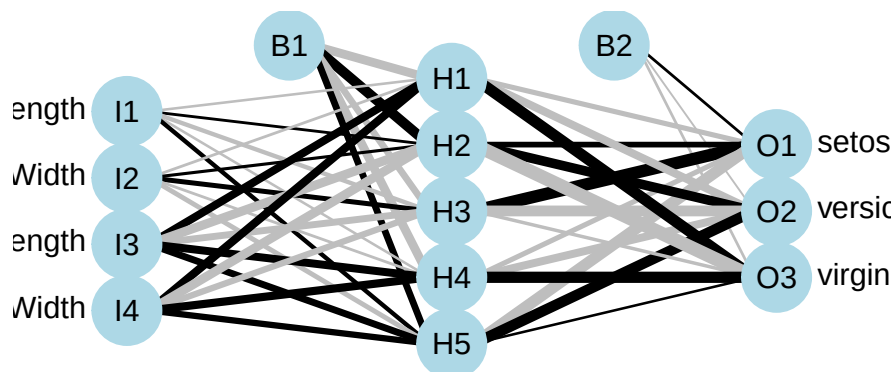
# Definimos una malla de hiperparámetros para optimizar la red
nnetGrid <- expand.grid(
  size = c(3, 5, 8),          # Número de neuronas en la capa oculta
  decay = c(0.1, 0.01, 0.001) # Parámetro de penalización L2 (weight decay)
)

# Entrenamiento del modelo
mod_nnet <- train(
  Species ~ .,
  data = trainData,
  method = "nnet",
  preProcess = c("center", "scale"), # Estandarizamos las variables internamente
  tuneGrid = nnetGrid,
  trace = FALSE,                    # Suprimimos el output iterativo del optimizador
  MaxNWts = 500                     # Límite de pesos para la convergencia
)

# Mostramos los hiperparámetros óptimos seleccionados por validación cruzada
mod_nnet$bestTune
#>   size decay
#> 6     5   0.1
```

Para comprender mejor cómo el modelo procesa la información y abrir la “caja negra” del algoritmo, visualizamos la topología final de la red. Cada línea representa un peso sináptico w_{ij} . El grosor y color de estas conexiones nos indica qué mediciones de la flor están activando con mayor intensidad las neuronas de la capa oculta, actuando como extractoras de características geométricas.


```
# Visualización de la topología de la red neuronal
plotnet(mod_nnet$finalModel, main = "Arquitectura del Perceptrón Multicapa")
```



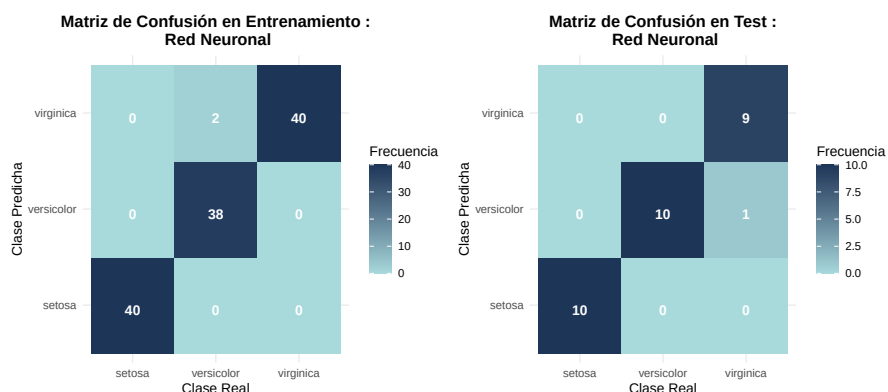
Una vez que caret ha determinado la arquitectura óptima, procedemos a evaluar el rendimiento de la red neuronal sobre el conjunto de test independiente.

```
# Predicción sobre el conjunto de entrenamiento
pred_nnet_train <- predict(mod_nnet, newdata = trainData)
cm_nnet_train <- confusionMatrix(pred_nnet_train, trainData$Species)

# Predicción sobre el conjunto de test
pred_nnet_test <- predict(mod_nnet, newdata = testData)
cm_nnet_test <- confusionMatrix(pred_nnet_test, testData$Species)

# Representación conjunta de las matrices de confusión
p_train <- plot_cm(cm_nnet_train, "Red Neuronal", "Entrenamiento")
p_test <- plot_cm(cm_nnet_test, "Red Neuronal", "Test")

p_train + p_test
```



3.6.1. Análisis de los resultados

La evaluación general de la red neuronal confirma una capacidad de clasificación excepcional. Observamos que el modelo logra una clasificación perfecta para la especie setosa, lo cual es consistente tanto en el mapa de calor como en la separación total que se evidencia en el gráfico de la frontera de decisión bidimensional.

El modelo muestra una dificultad mínima en la distinción entre versicolor y virginica (un único error de clasificación en la matriz de confusión). Esto es teóricamente coherente dada la superposición natural de estas dos especies. Como demuestra el gráfico de proyección bidimensional, aunque la red neuronal tiene la capacidad teórica de generar fronteras no lineales, ha optado por trazar divisiones casi rectilíneas. Este

fenómeno ilustra perfectamente el impacto del parámetro de regularización (weight decay): al penalizar los pesos grandes para evitar el sobreajuste, las funciones de activación operan en su régimen lineal. La red concluye que una frontera simple es la solución óptima y más generalizable para este subespacio 2D, evitando crear curvas innecesarias ante datos que ya presentan una clara separabilidad lineal.

4. 4. Análisis Visual Comparativo de Fronteras de Decisión

Para comprender a nivel espacial cómo cada algoritmo fragmenta el espacio de características, hemos entrenado modelos auxiliares bidimensionales utilizando exclusivamente `Petal.Length` y `Petal.Width`.

```
set.seed(123)

# Dataset reducido y malla espacial común
iris_2d <- trainData[, c("Petal.Length", "Petal.Width", "Species")]
grid_base <- expand.grid(
  Petal.Length = seq(min(iris$Petal.Length), max(iris$Petal.Length), length.out = 150),
  Petal.Width = seq(min(iris$Petal.Width), max(iris$Petal.Width), length.out = 150)
)

# Entrenamiento de modelos 2D (usando los hiperparámetros óptimos)
mod_logit_2d <- train(Species ~ ., data = iris_2d, method = "multinom", trace = FALSE)

mod_rf_2d <- train(Species ~ ., data = iris_2d, method = "rf",
  tuneGrid = data.frame(mtry = mod_rf$bestTune$mtry),
  trControl = trainControl(method="none"))

mod_knn_2d <- train(Species ~ ., data = iris_2d, method = "knn",
  preProcess = c("center", "scale"),
  tuneGrid = data.frame(k = mod_knn$bestTune$k),
  trControl = trainControl(method="none"))

mod_svm_2d <- train(Species ~ ., data = iris_2d, method = "svmRadial",
  preProcess = c("center", "scale"),
  tuneGrid = expand.grid(sigma = mod_svm$bestTune$sigma, C = mod_svm$bestTune$C),
  trControl = trainControl(method="none"))

mod_gbm_2d <- train(Species ~ ., data = iris_2d, method = "gbm", verbose = FALSE,
  tuneGrid = mod_gbm$bestTune,
  trControl = trainControl(method="none"))

mod_nnet_2d <- train(Species ~ ., data = iris_2d, method = "nnet", trace = FALSE,
  preProcess = c("center", "scale"),
  tuneGrid = mod_nnet$bestTune,
  trControl = trainControl(method="none"))

# Función auxiliar para extraer predicciones y empaquetarlas
get_preds <- function(model, name) {
  temp_grid <- grid_base
  temp_grid$Species <- predict(model, newdata = grid_base)
  temp_grid$Modelo <- name
  return(temp_grid)
}

# Unimos todas las predicciones en un solo Data Frame
```

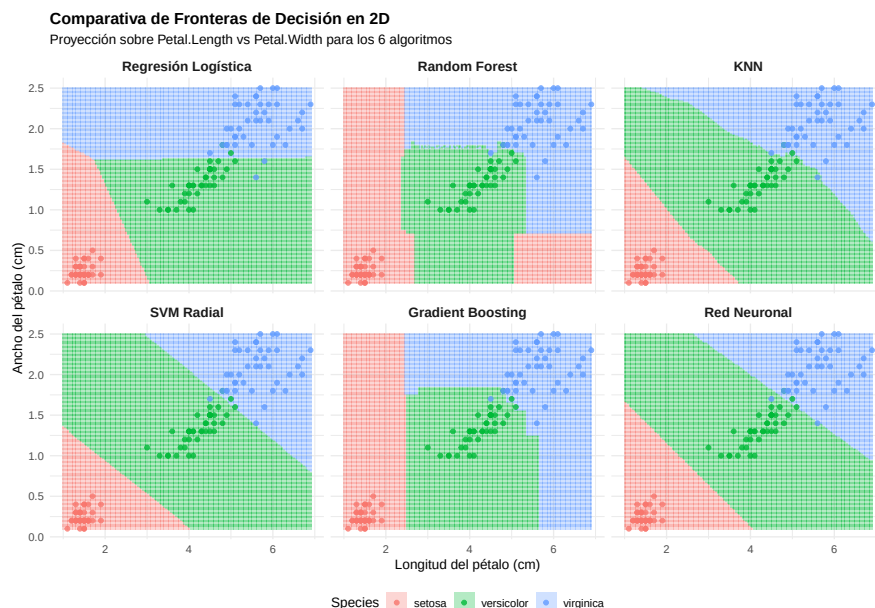
```

preds_all <- rbind(
  get_preds(mod_logit_2d, "Regresión Logística"),
  get_preds(mod_rf_2d, "Random Forest"),
  get_preds(mod_knn_2d, "KNN"),
  get_preds(mod_svm_2d, "SVM Radial"),
  get_preds(mod_gbm_2d, "Gradient Boosting"),
  get_preds(mod_nnet_2d, "Red Neuronal")
)

# Aseguramos el orden en el que se dibujarán los paneles
preds_all$Modelo <- factor(preds_all$Modelo,
  levels = c("Regresión Logística", "Random Forest", "KNN",
    "SVM Radial", "Gradient Boosting", "Red Neuronal"))

ggplot() +
  geom_tile(data = preds_all, aes(x = Petal.Length, y = Petal.Width, fill = Species), alpha = 0.3) +
  geom_point(data = iris_2d, aes(x = Petal.Length, y = Petal.Width, color = Species),
    size = 1.5, alpha = 0.8) +
  scale_fill_manual(values = c("#F8766D", "#00BA38", "#619CFF")) +
  scale_color_manual(values = c("#F8766D", "#00BA38", "#619CFF")) +
  facet_wrap(~ Modelo, ncol = 3) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Comparativa de Fronteras de Decisión en 2D",
    subtitle = "Proyección sobre Petal.Length vs Petal.Width para los 6 algoritmos",
    x = "Longitud del pétalo (cm)",
    y = "Ancho del pétalo (cm)") +
  theme(plot.title = element_text(face = "bold"),
    strip.text = element_text(face = "bold", size = 11),
    legend.position = "bottom")

```



En la figura se observa que cada modelo genera fronteras de decisión con formas distintas. La regresión logística produce separaciones casi lineales, mientras que los modelos basados en árboles generan fronteras escalonadas. KNN presenta regiones más irregulares, ya que depende directamente de los puntos más cercanos, y SVM radial permite fronteras curvas más suaves. Por último, la red neuronal obtiene una

separación bastante simple, lo que indica que en este problema no es necesario un límite de decisión excesivamente complejo.

5. 5. Discusión y Conclusiones

```
resultados_modelos <- data.frame(  
  Modelo = c(  
    "Regresión Logística",  
    "Random Forest",  
    "K-Nearest Neighbors (KNN)",  
    "SVM (Kernel Radial)",  
    "Gradient Boosting",  
    "Red Neuronal (MLP)"  
  ),  
  Accuracy_Train = c(  
    cm_logit_train$overall["Accuracy"],  
    cm_rf_train$overall["Accuracy"],  
    cm_knn_train$overall["Accuracy"],  
    cm_svm_train$overall["Accuracy"],  
    cm_gbm_train$overall["Accuracy"],  
    cm_nnet_train$overall["Accuracy"]  
  ),  
  Accuracy_Test = c(  
    cm_logit_test$overall["Accuracy"],  
    cm_rf_test$overall["Accuracy"],  
    cm_knn_test$overall["Accuracy"],  
    cm_svm_test$overall["Accuracy"],  
    cm_gbm_test$overall["Accuracy"],  
    cm_nnet_test$overall["Accuracy"]  
  )  
)  
  
resultados_modelos$Accuracy_Train <- paste0(  
  round(resultados_modelos$Accuracy_Train * 100, 2), "%"  
)  
  
resultados_modelos$Accuracy_Test <- paste0(  
  round(resultados_modelos$Accuracy_Test * 100, 2), "%"  
)  
  
knitr::kable(  
  resultados_modelos,  
  align = "lcc",  
  col.names = c(  
    "Modelo",  
    "Exactitud entrenamiento",  
    "Exactitud test"  
  ),  
  caption = "Comparativa del rendimiento global de los modelos"  
)
```

Cuadro 1: Comparativa del rendimiento global de los modelos

Modelo	Exactitud entrenamiento	Exactitud test
Regresión Logística	98.33 %	96.67 %
Random Forest	100 %	93.33 %
K-Nearest Neighbors (KNN)	96.67 %	93.33 %
SVM (Kernel Radial)	99.17 %	93.33 %
Gradient Boosting	95.83 %	93.33 %
Red Neuronal (MLP)	98.33 %	96.67 %

Después de aplicar y evaluar seis modelos distintos de clasificación sobre el dataset *iris*, hemos comprobado que separar la especie *setosa* no supone ningún problema para ninguno de los algoritmos, ya que sus medidas están muy alejadas del resto. El verdadero reto analítico del trabajo ha sido trazar la frontera entre *versicolor* y *virginica*, ya que sus características geométricas se solapan bastante.

Al observar las fronteras de decisión, se aprecian diferencias claras entre los modelos. Aunque todos trabajan sobre las mismas variables (*Petal.Length* y *Petal.Width*), cada algoritmo divide el plano de una forma distinta según su propia estructura.

- **Regresión Logística:** Al ser un modelo lineal, genera fronteras rectas entre las clases. A pesar de su simplicidad, consigue buenos resultados porque las especies del dataset *iris* son bastante separables en estas variables.
- **Random Forest y Gradient Boosting:** Estos métodos, al estar basados en árboles, dividen el espacio mediante cortes paralelos a los ejes. Por eso sus fronteras tienen forma escalonada. Random Forest tiende a generar regiones algo más irregulares, mientras que Gradient Boosting produce transiciones más suaves gracias a la combinación secuencial de árboles.
- **K-Nearest Neighbors (KNN):** La frontera de KNN depende directamente de la posición de los puntos de entrenamiento. Por ello, las regiones de clasificación son más irregulares, especialmente en la zona donde se solapan *versicolor* y *virginica*.
- **SVM Radial:** El kernel radial permite construir fronteras curvas y suaves. Esto resulta útil para separar las clases en zonas donde una frontera lineal no sería tan flexible, especialmente entre *versicolor* y *virginica*.
- **Red Neuronal:** Aunque una red neuronal puede generar fronteras no lineales complejas, en este caso las divisiones son bastante simples. Esto sugiere que, para este dataset, no es necesario un modelo excesivamente complejo para obtener un buen rendimiento.

A nivel de programación, desarrollar todo este análisis comparativo habría sido mucho más largo y propenso a errores sin el uso del paquete *caret*. Esta librería nos ha permitido unificar el preprocesamiento, la validación cruzada y las métricas de evaluación para modelos que por debajo usan paquetes muy diferentes (*nnet*, *kernlab*, *randomForest*, etc.). Esto nos garantiza que la comparación entre todos los algoritmos haya sido justa y en igualdad de condiciones.

En conjunto, los resultados muestran que, para el dataset *iris*, los modelos más complejos no aportan una mejora clara respecto a métodos más sencillos. Aunque SVM, Random Forest, Gradient Boosting o Redes Neuronales ofrecen mayor flexibilidad, modelos como la Regresión Logística Multinomial o KNN alcanzan resultados muy competitivos. Por tanto, en este caso resulta razonable priorizar modelos más simples, ya que son más fáciles de interpretar y tienen menor coste computacional.